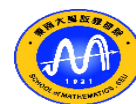


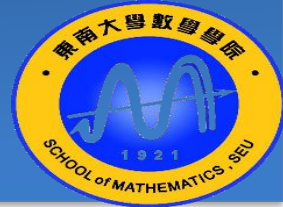
第5章 数值分析法建模

拟合与插值





拟合法与插值法



给定一组样本点集 $M = \{(x_i, y_i), i = 1 \sim m\}$, 寻找逼近函数 $y = f(x)$ 近似表示变量 x, y 之间的函数关系 $y = g(x)$ 。

拟合法指选取含未知参数 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 的函数 $f(x; a)$, 通过选择最佳参数 a^* , 使得在样本点集上函数计算值 $f(x_i, a^*)$ 与样本值 y_i 整体误差达到最小。

如果 $f(x; a)$ 是关于参数 a 的线性函数, 则称线性拟合或者线性回归, 否则称为非线性拟合或者非线性回归。

拟合特点: 函数 f **不要求经过样本数据点**, 通常处理有误差的数据, 一般用来确定模型未知参数和做预测。

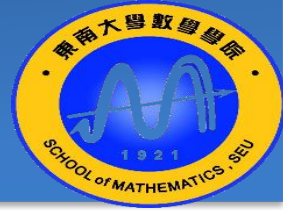
插值法是指求解特定形式 (如多项式) 的函数, 使得函数经过所有样本点, 且在样本点上满足一定约束条件。

如果在插值节点只要求函数值等于原函数的值, 称作 Lagrange 插值, 如果还要求导数甚至高阶导数相等, 则称作 Hermite 插值

插值函数特点: **必须经过所有样本数据点**, 通常处理准确数据。



拟合法步骤



1. 确定拟合函数形式

- 优先采用理论公式或结论
- 作散点图，根据散点图特点选取函数
- 多项式函数
- 曲线改直
- ...

2. 计算拟合函数中的最佳参数

3. 检验拟合函数有效性



曲线改直



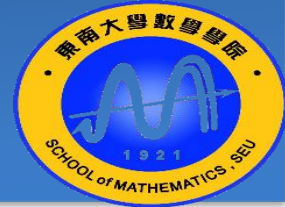
曲线改直技术是工程中常用的处理曲线拟合的方法, 许多常见的非线性函数可以通过适当的变换转化为线性函数。可用于将非线性最小二乘拟合问题转化为线性最小二乘拟合问题.

表 1: 常见曲线改直方法 (假设所有变量、参数取正值)

函数类型	原始形式	改直后形式	变量代换
幂函数	$y = ax^b$	$Y = bX + \ln a$	$X = \ln x, Y = \ln y$
指数函数	$y = ab^x$	$Y = x \ln b + \ln a$	$Y = \ln y$
对数函数	$y = a \ln x + b$	$y = aX + b$	$X = \ln x$
双曲线	$y = \frac{a}{x} + b$	$y = aX + b$	$X = \frac{1}{x}$
⋮	⋮	⋮	⋮



线性最小二乘拟合



定义 (广义多项式) 设 $\{r_i\}_{i=1}^n, n < m$ 是一组线性无关的基函数, 称其线性组合为广义多项式。

$$f(x; a) = \sum_{i=1}^n a_i r_i(x)$$

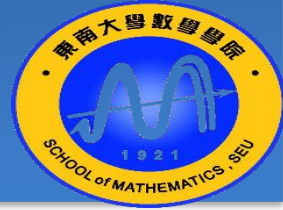
其中参数 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 为组合系数 (或仅出现在组合系数上), m 为样本点个数。

基函数可以是一元函数, 也可以是多元函数, 可以是实数值函数, 也可以是复数值函数

$$f(x; a) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

$$f(x; r) = \sum_{k=0}^n r_k e^{ikx} = \sum_{k=0}^n (a_k \cos kx + ib_k \sin kx)$$

$$f(x, y; a) = \sum_{i+j=0}^n a_{ij} x^i y^j$$



线性最小二乘拟合

给定一组样本数据 $(x_i, y_i), i = 1 \sim m$ 和一组基函数 $\{r_j(x)\}_{j=1}^n, n \leq m$, 在参数 a 的取值范围

Ω 内, 求一个广义多项式 $f(x; a^*) = \sum_{j=1}^n a_j^* r_j(x)$, 其中

$$a^* = \arg \min_{a \in \Omega} S(a) = \sum_{i=1}^m [f(x_i; a) - y_i]^2$$

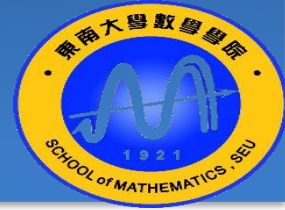
则称函数 $f(x; a^*)$ 为这组数据在指定函数形式下的线性最小二乘拟合函数, a^* 称为最佳拟合参数。

$$\frac{\partial S}{\partial a_k} = 2 \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_j r_j(x_i) - y_i \right) r_k(x_i) = 0, k = 1 \sim n$$

$$\sum_{i=1}^m r_k(x_i) \sum_{j=1}^n r_j(x_i) a_j = \sum_{i=1}^m r_k(x_i) y_i, k = 1 \sim n$$



线性最小二乘问题标准数学模型



线性最小二乘拟合问题标准模型: 正规方程

$$A^T A a = A^T y$$

其中

$$A = (r_j(x_i)) \in R^{m \times n}, y = (y_1, y_2, \dots, y_m)^T, a = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$$

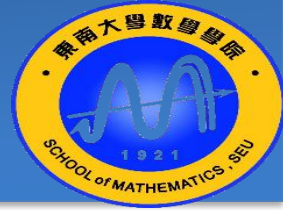
当基函数线性无关（此时 A 列满秩）时，正规方程存在唯一解

$$a = (A^T A)^{-1} A^T y$$

Matlab 求解: $a = A \backslash y$



多项式拟合



假设 $x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$

差分与差商

一阶向前差分: $\Delta y_k = y_{k+1} - y_k = f(x_{k+1}) - f(x_k)$

n 阶向前差分: $\Delta^n y_k = \Delta^{n-1} y_{k+1} - \Delta^{n-1} y_k, n \in Z_+$

一阶向前差商: $f[x_k, x_{k+1}] = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k} = \frac{\Delta y_k}{x_{k+1} - x_k}$

n 阶向前差商: $f[x_k, x_{k+1}, \cdots, x_{k+n}] = \frac{f[x_{k+1}, x_{k+2}, \cdots, x_{k+n}] - f[x_k, x_{k+1}, \cdots, x_{k+n-1}]}{x_{k+n} - x_k}$

定理 差商与导数的关系

设 f 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 上 $n+1$ 阶可导, 且 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$, 则

$$\exists \xi \in (x_0, x_n), \text{ 使得 } f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$$



差分表/差商表与波动准则

表 1: 差分表

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	...
x_0	y_0	Δy_0	$\Delta^2 y_0$	$\Delta^3 y_0$	
x_1	y_1	Δy_1	$\Delta^2 y_1$	$\Delta^3 y_1$	$\vdots$
x_2	y_2	Δy_2	$\Delta^2 y_2$	$\Delta^3 y_2$	
x_3	y_3	Δy_3	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\Delta^2 y_{m-2}$		
$\vdots$	$\vdots$	Δy_{m-1}			
x_m	y_m				

表 2: 差商表

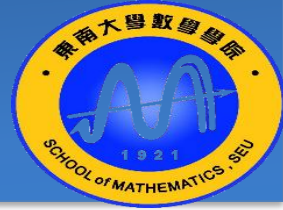
x	y	一阶差商	二阶差商	三阶差商	...
x_0	y_0	$f[x_0, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$	
x_1	y_1	$f[x_1, x_2]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3, x_4]$	$\vdots$
x_2	y_2	$f[x_2, x_3]$	$f[x_2, x_3, x_4]$	$f[x_2, x_3, x_4, x_5]$	
x_3	y_3	$f[x_3, x_4]$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$f[x_{m-2}, x_{m-1}, x_m]$		
$\vdots$	$\vdots$	$f[x_{m-1}, x_m]$			
x_m	y_m				

波动准则

- 确定拟合多项式的最佳阶数的经验方法
- 根据样本数据特征：自变量等距用差分表，不等距用差商表
- k 阶波动： $k + 1$ 阶差分 (差商) 绝对值的最大值
- k 阶波动最小或 k 是波动的第一个极小点对应的阶数，则采用 k 阶多项式



氨蒸汽的压力和温度关系



例 1. 考虑到测量设备等的限制，希望利用低温状态下的压力有关数据进行外推，计算 75°C 时的氨蒸气压。

表 5.1 氨蒸气的压力和温度

温度	20	25	30	35	40	45	50	55	60
蒸气压	805	985	1170	1365	1570	1790	2030	2300	2610

解：作散点图，观察数据特征，拟采用多项式拟合

1. MATLAB 作散点图

```
t=20:5:60;  
p=[805,985,1170,1365,1570,1790,2030,2300,2610];  
scatter(t,p,[],'blue')
```

自变量等距分布，采用差分表

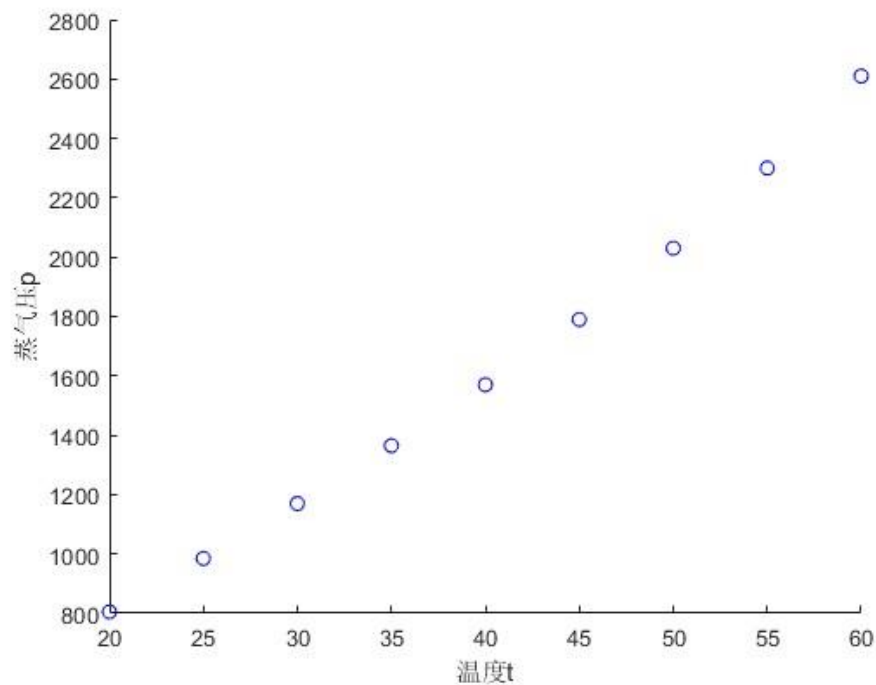
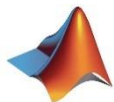


表 1: 差分表

t	p	Δp	$\Delta^2 p$	$\Delta^3 p$	$\Delta^4 p$	$\Delta^5 p$
20	805	180	5	5	-5	10
25	985	185	10	0	5	-5
30	1170	195	10	5	0	5
35	1365	205	15	5	5	-5
40	1570	220	20	10	0	
45	1790	240	30	10		
50	2030	270	40			
55	2300	310				
60	2610					



根据波动原则, 选取 3 阶多项式比较合适

设拟合函数为 $p = a_3 t^3 + a_2 t^2 + a_1 t + a_0$

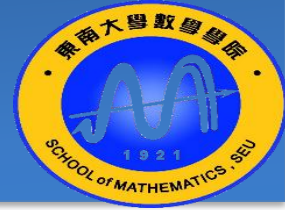
解正规方程, $A^T A a = A^T y$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 20^3 & 20^2 & 20 & 1 \\ 25^3 & 25^2 & 25 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 55^3 & 55^2 & 55 & 1 \\ 60^3 & 60^2 & 60 & 1 \end{pmatrix}, a = \begin{pmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} 805 \\ 985 \\ \vdots \\ 2300 \\ 2610 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1.0524 \times 10^{11} & 1.9701 \times 10^9 & 3.7883 \times 10^7 & 7.56 \times 10^5 \\ 1.9701 \times 10^9 & 3.7883 \times 10^7 & 7.56 \times 10^5 & 15900 \\ 3.7883 \times 10^7 & 7.56 \times 10^5 & 15900 & 360 \\ 7.56 \times 10^5 & 15900 & 360 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5757 \times 10^9 \\ 3.1228 \times 10^7 \\ 6.5155 \times 10^5 \\ 1.4625 \times 10^4 \end{pmatrix}$$

$$a_3 = 0.0071, a_2 = -0.5111, a_1 = 48.8872, a_0 = -27.1212$$

拟合多项式为: $p = 0.0071t^3 - 0.5111t^2 + 48.8872t - 27.1212$.



3. (15 分) 某种电热水器加热时间 x 与水温 y 之间有如下的实验数据:

x (分钟)	15	20	25	30	35
y ($^{\circ}\text{C}$)	12.16	13.97	14.96	15.49	16.8

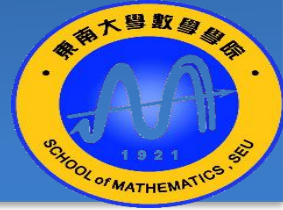
试确定 x 与 y 的最佳拟合多项式的阶数, 确定该拟合函数表达式, 并估计加热 1 小时时的温度。

解: 因为 x 等距分布, 故采用差分表确定拟合多项式阶数.

表 1: 差分表

y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
12.16	1.81	-0.82	0.36
13.97	0.99	-0.46	1.24
14.96	0.53	0.78	
15.49	1.31		
16.80			

一阶波动为 0.82, 二阶波动为 1.24, 故采用 1 次多项式拟合.



设拟合函数为 $y = a_1x + a_0$, 解正规方程, $A^T Aa = A^T y$, 其中

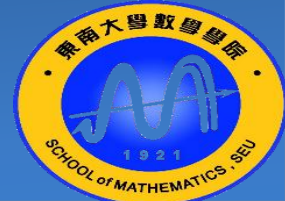
$$A = \begin{pmatrix} 15 & 1 \\ 20 & 1 \\ 25 & 1 \\ 30 & 1 \\ 35 & 1 \end{pmatrix}, a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} 12.16 \\ 13.97 \\ 14.96 \\ 15.49 \\ 16.8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3375 & 125 \\ 125 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1888.5 \\ 73.4 \end{pmatrix}$$

$$a_1 = 0.216, a_0 = 9.276$$

故拟合多项式为: $y = 0.216x + 9.276$.

当加热 1 小时, 即 $x = 60$, 代入拟合函数计算得到此时温度为 22.236°C 。



2 (15 分) 实验测得下列数据

x	1.1	1.5	2	3	3.8	5
y	2.12	9.07	15.36	24.07	29.75	36.08

- 1) 作散点图, 猜测合理的拟合函数形式
- 2) 根据 1) 中的拟合函数形式, 请用最小二乘法确定最佳拟合函数 (参数保留小数点后 2 位)。

解: 设拟合函数为 $y = a_1 \ln x + a_2$, 解正规方程, $A^T A a = A^T y$, 其中

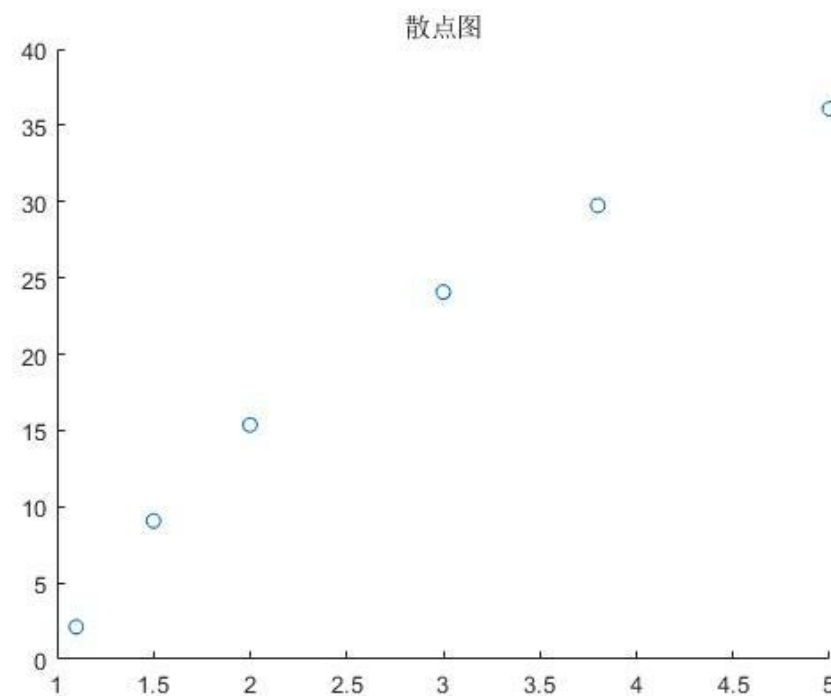
$$A = \begin{pmatrix} \ln 1.1 & 1 \\ \ln 1.5 & 1 \\ \ln 2 & 1 \\ \ln 3 & 1 \\ \ln 3.8 & 1 \\ \ln 5 & 1 \end{pmatrix}, a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} 2.12 \\ 9.07 \\ 15.36 \\ 24.07 \\ 29.75 \\ 36.08 \end{pmatrix}$$

代入数据得,

$$\begin{pmatrix} 6.2334 & 5.237 \\ 5.237 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 138.7548 \\ 116.4500 \end{pmatrix}$$

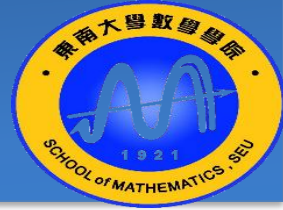
解得 $a_1 = 22.3251, a_2 = -0.0777$

拟合函数为 $y = 22.3251 \ln x - 0.0777$.





非线性最小二乘法



给定一组样本数据 $(x_i, y_i), i = 1 \sim m$, 在参数 a 的取值范围 Ω 内, 求一个带参数的函数 (非广义多项式) $f(x; a^*)$, 其中

$$a^* = \arg \min_{a \in \Omega} S(a) = \sum_{i=1}^m [f(x_i; a) - y_i]^2$$

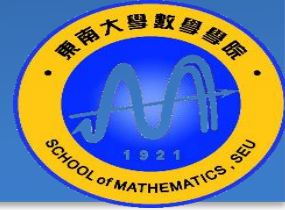
则称函数 $f(x; a^*)$ 为这组数据在指定函数形式下的非线性最小二乘拟合函数, a^* 称为最佳拟合参数。

非线性最小二乘拟合问题为非线性函数优化模型:

$$\min_{a \in \Omega} S(a) = \sum_{i=1}^m [f(x_i; a) - y_i]^2$$



与拟合有关的 MATLAB 函数



1. `polyfit`: 多项式拟合
2. `polyval`: 计算多项式函数在指定处的函数值
3. `poly2sym`: 由多项式系数向量得多项式符号表达式
4. `lsqcurvefit`, `lsqnonlin`: 非线性最小二乘拟合
5. `fit`: 一般非线性拟合

1. 拟合多项式 $y = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$

$a = \text{polyfit}(x, y, n)$ 返回值 $a = (a_n, a_{n-1}, \dots, a_0)^T$

2. 计算多项式 a 在 xx 处的值 yy

$yy = \text{polyval}(a, xx)$

3. 解正规方程 $A^T A a = A^T y$

$a = A \backslash y$